华中科技大学2011～2012学年度第一学期

《大学物理实验II》课程考试B卷试题（闭卷）

考试时间：2012年01月03日（第18周星期二晚上7：00～9：00）

说明：（1）从1～14题中选做6题。多选无效，只计前6题。每题5分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

---

1. 双光栅法测量弱振动位移量

在双光栅法测量微弱振动位移量实验中，光栅密度为常数时，拍频波频率正比于（ ① ）；在显示屏上看到拍频波的各个波宽度不一，是因为（ ② ）；仪器是好的，示波器的操作、连接都正常，但没看到光拍信号，原因有哪些：（ ③ ）。

2. 电路的暂态过程

在RLC串联电路暂态过程实验中，当所绘的电压～时间曲线处于临界阻尼的情况下，若电感大小变为原来的10倍，则电压～时间曲线变为（ ① ）阻尼状态；若电容大小变为原来的10倍，则电压～时间曲线变为（ ② ）阻尼状态；若电感和电容都变为原来的10倍，则电压～时间曲线为（ ③ ）阻尼状态。若电路处于弱阻尼状态，减小方波的频率，此时示波器上显示的弱阻尼振荡波形形状如何变化：（ ④ ）；改变电阻箱上的电阻值，该电路的临界电阻如何变化：（ ⑤ ）。

3. 温度传感实验

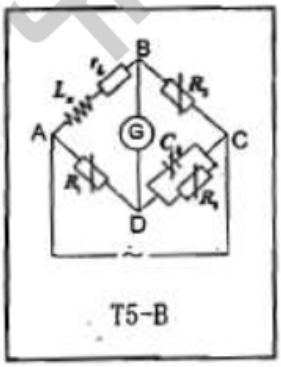
在温度—电压变换电路设计的实验中，首先要调节电阻参数，有同学怎么也调节不到指定的电阻值，如果实验仪是好的，有三种可能的误操作：A、（ ① ），理由（ ② ）；B、（ ③ ），理由（ ④ ）；C、（ ⑤ ），理由（ ⑥ ）。

4. 用共振法测定材料的杨氏模量

（1）共振法测材料杨氏模量实验中，各仪器的功能分别是：信号器（ ① ）、示波器（ ② ）、换能器（ ③ ）、放大器（ ④ ）和悬线（ ⑤ ）。

5. 交流电桥实验

单项选择题：（已知：实际电容复阻抗 $r_x=i/(\omega C_x)$，损耗因子 $tan\,\delta=\omega C_x r_x$，实际电感复阻抗 $i\omega L_x+r_1$，品质因素 $Q=\omega L_x/r_1$）



T5-B

（1）交流电桥测量电感实验电路如T5-B图，下面几点中，可能导致调节电容器 C_x 时交流毫伏表没有反应的是：（ ）

A、 R_0 取值过小；　　B、 电源电压比实验要求值略高；

C、 电源频率比实验要求值略低；　　D、 电感的损耗电阻太小

（2）交流电桥测量电感实验中，某同学读错了电源频率，其结果是：（_____）

A、他计算的 L_x 将是错误的；　　B、 他计算的 r_L 将是错误的；

C、 他计算的 Q 值将是错误的；　　D、 L_x、r_L、Q 均不会因此算错。

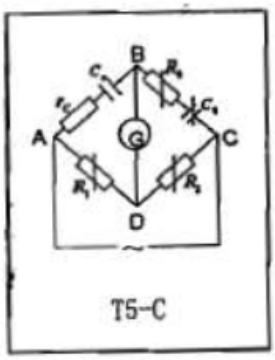
（3）交流电桥测量电容实验电路如图 T5-C，在该电路中，将 C_0 换成可调的电感 L_0，并假定 L_0 和 R_0 的变化范围足够大，则（_____）

A、 无论 R_1、R_2 取何值，电桥均可调平衡；

B、 只有 $R_1 < R_2$ 时才能调平衡；

C、 只有 $R_1 > R_2$ 时才能调平衡；

D、 无论 R_1、R_2 取何值，电桥均无法调平衡



T5-C

（4）在交流电桥测量电容实验中（如图 T5-C），若某一臂仪器的电阻 R_1、R_2 的实际阻值与给定值有一定偏差，下面说法正确的是：（_____）

A、 这可能会导致 C_x、r_c 以及损耗因子的测量结果不准确；

B、 这可能会导致损耗因子的测量结果不准确，但不影响 C_x、r_c 的测量结果；

C、 这可能会导致 C_x、r_c 的测量结果不准确，但不影响损耗因子的测量结果；

D、 C_x、r_c 以及损耗因子的测量结果都不会受影响。

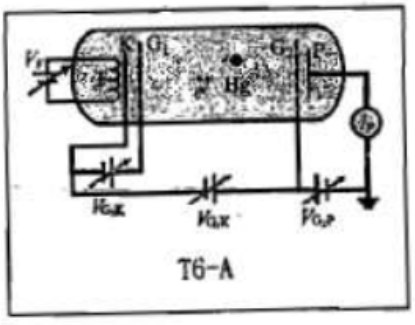
（5）在交流电桥测量电容实验中，如果 C_0 具有一定的损耗电阻，下面说法正确的是（_____）

A、 所测的 r_c 值将比真实值大；　　B、 所测的 r_c 值比真实值小；

C、 不影响 r_c 的测量值；　　D、 所测的 r_c 值比真实值大或小，应视信号频率而定。

6. 弗兰克赫兹实验

在下面有关弗兰克-赫兹实验（实验装置如图 T6-A 所示）的论述中，分别选择唯一正确的答案，多选不给分。



T6-A

（1）在实验中如果 U_{G2K} 在 4.9 eV 时电流表就达到满偏，应该采取下列哪项措施？（_____）

A、 增大 U_P　　B、 增大 U_{G1K}　　C、 增大 U_{G2P}

（2）你在实验中得到的 I_P-U_{G2K} 数据曲线反映的物理意义是（_____）

大学物理实验

A、 电子的能量是量子化的，电子能量和电子电量一样，只能取分立数值

B、 汞原子的能级是分立的，曲线上不同的波谷反映了电子与原子非弹性碰撞的次数

C、 汞原子的能级是分立的，曲线上不同的波谷反映汞原子不同的能级

D、 电子的能量是量子化的，曲线上不同波谷反映电子的不同能级

（3）电子与汞原子碰撞后，汞原子跃迁到第一激发态，那么在这个碰撞过程中，由电子与汞原子组成的系统（ ）

A. 动量守恒，机械能守恒　　B. 动量守恒，机械能不守恒

C. 动量不守恒，机械能守恒　　D. 动量不守恒，机械能不守恒

7. 音叉受迫振动与共振实验

在音叉的受迫振动与共振实验中，已知音叉的固有频率是 262.188Hz，请判断下列说法的对错，对的打“√”，错的打“×”。

（1） 当激振器输入信号的频率是 200Hz 时，音叉达到稳定后的振动频率是 262.188Hz；

（2） 音叉臂振动速度越快，输出电压值越小；

（3） 音叉臂振动幅度越大，输出电压值越大；

（4） 加上阻尼时，音叉臂的共振幅度理论上将变小；

（5） 在音叉臂上特定位置对称地加上砝码，砝码越大时，共振频率越小。

8. 光栅特性与光波长测量

判断对错：

(1)分光计调整过程中，目镜视场中看到绿十字象不清晰，接下应该调整目镜。（ ① ）

(2)分光计调整过程中，调节平行光管发出平行光时，也就是要求从望远镜中看到从望远镜中看到绿十字象清晰。（ ② ）

(3)当汞灯垂直照射光栅时，绿光的一级衍射角大于紫光一级衍射角。（ ③ ）

选择题，下列为单选题：

(4)测量某个平面透射光栅色散低压汞灯一级谱线λ= 546.1 ± 0.3 nm 的衍射角为 θ= 9°25′ ±2′。该光栅的光栅常数$\bar{d}$为（ ④ ）。

A、3.34 μm；　　B、3338 nm；　　C、3.33 μm；　　D、3337 nm。

(5)光栅常数$\bar{d}$的不确定度$U(d)$为（ ⑤ ）。

A、11.85 nm；　　B、12 nm；　　C、0.012 μm；　　D、0.01 μm。

9. 液体表面张力系数的测定

(1)拉脱法测量水的表面张力系数，吊环的下部浸入水中，调节升降螺母缓慢降低升降台。则水膜断裂前，电压表的示数的变化是（ ① ）。

A、增加；　　B、减小；　　C、先增加再减小；　　D、先减小再增加。

(2)硅压力传感器的灵敏度观测实验中，逐次增加标准砝码，测得 7 次的电压（重力加

速度 g = 9.7936 m/s²）如下

m/g	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
U_i/mV	15.1	30.3	45.8	60.6	75.9	91.1	105.4

传感器的灵敏度 K 为（ ② ）。

A、30.19 V/N； B、3.08 V/N； C、30.19×10^{3} V/N； D、3.08×10^{3} V/N。

(3)毛细管法测量水的表面张力系数，测量毛细管内径 d、毛细管中水上升高度 h 的结果如下（水的密度 ρ=1.00×10^{3} kg/m³，重力加速度 g = 9.7936 m/s²）

次	1	2	3	4	5	6
d/mm	1.061	1.046	1.057	1.071	1.053	1.081
h/mm	27.371	27.446	27.355	27.267	27.383	27.247

水的表面张力系数为（ ③ ）。

A、2.86×10^{-4} N/m； B、7.16×10^{-4} N/m； C、2.86×10^{-1} N/m； D、7.16×10^{-2} N/m。

10. 居里温度的测量

（1）下列家用电器中可以利用居里点作为温控的有（ ① ）；

A、 电视机 B、 电饭煲 C、 电热器 D、 电冰箱；

(2)本实验利用谐振法巧妙地将无法直接测量的物理量 μ_r 转换为对谐振频率 f 的捕捉，最终获取 $\mu_r\sim t$ 图像，其实我们也可以通过测定(L_x, t)数据得到居里点的估值。请给出：② $L_x\sim f$ 的函数关系，③ 绘出 $L_x\sim t$ 的示意图（ 已知）

11. 偏振与双折射

（1）通常由于轿车玻璃的反射光导致无法看清车内的人，若在镜头前装上偏振片并转动，我们发现在某个角度可以清楚地拍到车内发生的的景象，这说明车玻璃的反射光具有（ ① ）特性；检测线偏振光时旋转检偏器未至 90 度便出现光强最小值，那么我们需要重新调节（ ② ）；

（2）在正交偏振片间插入 $\lambda/4$ 波片，发现光强检测仪显示仍为消光，此时，从波片出来的光为（ ③ ）将波片旋转 45 度后，光通过波片后形成（ ④ ）；检偏器输出的光为（ ⑤ ）。

12. 等厚干涉与迈氏干涉仪

在迈克尔逊干涉实验中，迈克尔逊干涉图样为：（ ① ）。当旋转微调读数鼓轮时（足够长时间），可看见（ ② ），其理论依据是：（ ③ ）（公式每一量要说明）再反向旋转微调读数鼓轮时，条纹（ ④ ），因为（ ⑤ ），继续旋转足够长时间，可看见圆环（ ⑥ ）。